

1 Objectif

Le but de cette Saé est de déployer un réseau 4G/5G basé sur le projet open-source srsRAN.

Il s'agit d'une solution RAN complète conforme aux spécifications du 3GPP et de l'O-RAN Alliance. Le projet srsRAN comprend la pile L1/2/3 complète avec un minimum de dépendances externes. Le logiciel est portable sur toutes les architectures de processeur et évolutif, des systèmes embarqués de faible puissance au cloudRAN, fournissant une plateforme puissante pour la recherche et le développement en matière de sans-fil mobile.

Toute la documentation est sur le wiki

2 Présentation du projet

Le projet que vous devez mettre en place concerne le réseau 4G (documentations). La figure 1 montre un réseau LTE de base avec des interfaces radio de type UHD. Votre travail consiste à déployer les entités srsUE, srsENB et srsEPC sur des

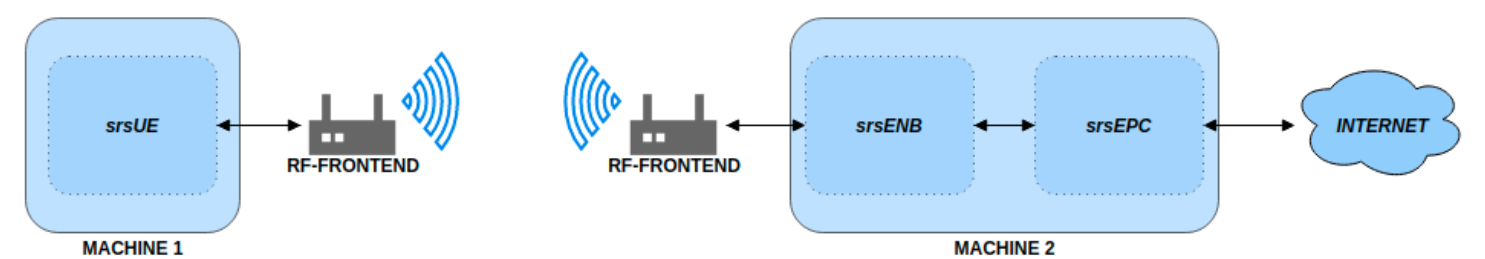


FIGURE 1 : Réseau srsRAN LTE de base

machines virtuelles et tester les fonctionnalités du système.

3 Organisation du projet

Sauf changement d'emploi du temps, le planning pour la SAé est conforme au tableau de la figure 1

Résumé	Début	Fin	Durée (heures)	Lieu	Type	Enseignant
SAE4 rom 01	06/05/2026 10:00	06/05/2026 12:00	2	I0-02	CM	Morganti Fabrice
SAE4 rom 01 (NE)	06/05/2026 13:30	06/05/2026 15:30	2	I0-02	TP	Inconnu
SAE4 rom 01 (NE)	06/05/2026 15:30	06/05/2026 17:30	2	I0-02	TP	Inconnu
SAE4 rom 01 (NE)	11/05/2026 10:00	11/05/2026 12:00	2	I0-02	TP	Inconnu
SAE4 rom 01 (NE)	12/05/2026 10:00	12/05/2026 12:00	2	I0-02	TP	Inconnu
SAE4 rom 01 (NE)	12/05/2026 13:30	12/05/2026 15:30	2	I0-02	TP	Inconnu
SAE4 rom 01 (NE)	12/05/2026 15:30	12/05/2026 17:30	2	I0-02	TP	Inconnu
SAE4 rom 01 Soutenance	28/05/2026 09:00	28/05/2026 12:00	3	I0-02	TP	Morganti Fabrice

TABLE 1 : Planning de la saé

Pour réaliser le projet vous disposez de 7 séances de 2 heures. La dernière séance est consacrée à la soutenance du projet. Le tableau 2 décrit les étapes à réaliser pour chaque séance. Le tableau 3 rappelle la constitution des binômes.

Séances	Travail à réaliser
1	Découverte du projet. Réaliser une synthèse de la documentation
2,3	Déploiements des machines virtuelles.
4,5	Réaliser les étapes demandées dans <i>srsRAN 4G with ZMQ Virtual Radios</i> (Lien)
6,7	Réaliser les étapes demandées dans <i>Carrier Aggregation using ZeroMQ RF emulation</i> (Lien). Remplacer la boîte ZeroMQ par une interface radio UHD ou un module Adalm-Pluto disponible dans la salle

TABLE 2 : Répartition du travail par séance

Binômes	Nom
1	Godart , Laurent , Kesraoui
2	Le Berrigaud , Verwaerde
3	Lorang , Pinna
4	Maurette , Tmimi
5	Sherzad , Sanquer

TABLE 3 : Constitution des binômes

4 Travaux à rendre

Les notes de la Saé sont les suivantes :

- Un rapport technique à déposer sur Moodle au plus tard le mardi 27 mai 2026.
- Une soutenance orale par binôme : 12 min de présentation et 8 min de questions.

La note finale est la moyenne des notes de rapport et de soutenance.